17 攤銷分析 練習

17-E01 aggregate table cost

難度：基礎

動態陣列初始容量 1，滿時倍增。對 n=16 次 push，求實際插入與搬移總成本及平均每操作成本。

17-E02 accounting credit

難度：進階

容量 1 倍增表，每次插入收費 3。追蹤容量從 1 到 4 的信用變化，確認擴張可被支付。

17-E03 縮表震盪反例

難度：研究

容量 8、size=4 時若立即縮成 4，接著再插入會怎樣？提出避免 thrashing 的策略並解釋成本。

17-E04 非零初態的 Counter 勢能

難度：進階

b位counter初始全1，執行一次模2^b遞增。成本為翻轉位元數。取Phi=1位元數，求實際成本、攤銷成本，並給任意m次遞增的總成本界。

17-E05 混合擴縮表的逐案勢能

難度：研究

空表先插入5項再刪除5項。滿時倍增，刪後非空且n<=M/4時縮半，空時釋放。每操作成本1加搬移項數。用半滿以上Phi=2n−M、半滿以下Phi=M/2−n，列出十次操作的c、Phi及c_hat，驗證總和。

17-E06 可成長 Counter 的 Bit 成本

難度：研究

counter從0遞增，位數不足時可增加最高位；每次翻轉成本1。求從0遞增到m的精確總翻轉公式，並說明若額外提供DECREMENT，INCREMENT/DECREMENT混合序列是否仍有常數攤銷翻轉數。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

17 攤銷分析 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study